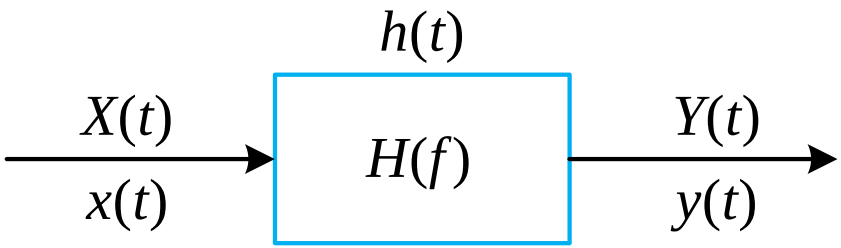
《通信原理》第3章

3.5 平稳过程通过线性系统

随机过程通过线性系统

随机过程$X(t)$通过冲激响应为$h(t)$，传递函数为$H(f)$的滤波器后变成一个新的随机过程$Y(t)$。



注意理解：一切随机都是随机实验的结果，若随机实验的结果是函数（信号），就叫随机过程（信号）。图中$Y(t)$对应的随机实验是这样的：对应随机过程$X(t)$原本有一个随机实验，其结果是$X(t)$的样本函数$x(t)$。在这个实验的基础上增加一个步骤：让抽出的$x(t)$通过滤波器，得到输出$y(t)$。此时，整个随机实验的结果是函数$y(t)$。以$y(t)$为样本函数的随机过程就是$Y(t)$。

输入输出关系

随机过程通过滤波器本质上是确定信号通过滤波器：在每一次随机实验中，是$X(t)$的样本函数$x(t)$通过滤波器成为$Y(t)$的样本函数$y(t)$。$x(t)$与$y(t)$在时域是卷积关系：

$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t-u)h(u)\mathrm{d}u$$

在频域是乘积关系：

$$\mathcal{F}[y(t)]=H(f)\mathcal{F}[x(t)]$$

以上关系对每一次随机实验都成立。因此就随机过程整体来说，可以把输入输出关系整体表示为:

时域 $$Y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}X(t-u)h(u)\mathrm{d}u$$

频域 $$\mathcal{F}[Y(t)]=H(f)\mathcal{F}[X(t)]$$

平稳过程通过线性系统后的均值

假设输入$X(t)$是平稳过程，其均值为$m_X = \mathrm{E}[X(t)]$。输出$Y(t)$的均值为

$$\mathrm{E}[Y(t)] = \mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty} X(t-u)h(u)\mathrm{d}u\right] = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{E}[X(t-u)]h(u)\mathrm{d}u$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} m_X h(u)\mathrm{d}u = m_X \int_{-\infty}^{\infty} h(u)\mathrm{d}u = m_X H(0)$$

从这个结果可以看出，如果$m_X = 0$，则$Y(t)$的均值为零。由此得到一个重要结论：**零均值平稳过程通过滤波器之后还是零均值的**。

我们再来看如何理解$\mathrm{E}[Y(t)] = m_X H(0)$这个结果。平稳过程的均值是常数。时域的常数表示一个直流信号。直流信号的频谱是位于$f = 0$处的冲激。滤波器的传递函数$H(f)$表示它对不同频率的响应。直流通过一个滤波器仍然是直流，$H(f)$中影响它的也只有$H(0)$。所以我们看到输出是$m_X H(0)$。

平稳过程通过线性系统后的自相关函数

设输入$X(t)$的自相关函数是$R_X(\tau)=\mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)]$。输出$Y(t)$的自相关函数为

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[Y(t+\tau)Y(t)] &= \mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty}X(t+\tau-u)h(u)\mathrm{d}u\int_{-\infty}^{\infty}X(t-v)h(v)\mathrm{d}v\right]\\ &= \mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}X(t+\tau-u)X(t-v)h(v)h(u)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\right]\\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{E}[X(t+\tau-u)X(t-v)]h(v)h(u)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}R_X(\tau-u+v)h(v)h(u)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\end{aligned}$$

这个结果与绝对时间t无关，再结合均值是常数，可知：**平稳过程通过滤波器之后还是平稳的。**

输入输出的互相关函数

输入$X(t)$与输出$Y(t)$的互相关函数是

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}\left[X(t+\tau)Y(t)\right] &= \mathrm{E}\left[X(t+\tau)\int_{-\infty}^{\infty}X(t-u)h(u)\mathrm{d}u\right] \\
&= \mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty}X(t+\tau)X(t-u)h(u)\mathrm{d}u\right] \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{E}\left[X(t+\tau)X(t-u)\right]h(u)\mathrm{d}u \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}R_X(\tau+u)h(u)\mathrm{d}u \\
&\overset{u\to -u}{=} \int_{-\infty}^{\infty}R_X(\tau-u)h(-u)\mathrm{d}u
\end{aligned}$$

即：$X(t)$与$Y(t)$的互相关函数是$R_X(\tau)$与$h(-\tau)$的卷积。

输出$Y(t)$与输入$X(t)$的互相关函数是

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}\left[Y(t+\tau)X(t)\right] &= \mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty} X(t+\tau-u)h(u)\mathrm{d}u \cdot X(t)\right] \\
&= \mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty} X(t+\tau-u)X(t)h(u)\mathrm{d}u\right] \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{E}\left[X(t+\tau-u)X(t)\right]h(u)\mathrm{d}u \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau-u)h(u)\mathrm{d}u
\end{aligned}$$

即：$Y(t)$与$X(t)$的互相关函数是$R_X(\tau)$与$h(\tau)$的卷积。

以上结果与绝对时间t无关，由此可知：**平稳过程通过滤波器之后，输入与输出是联合平稳的**。

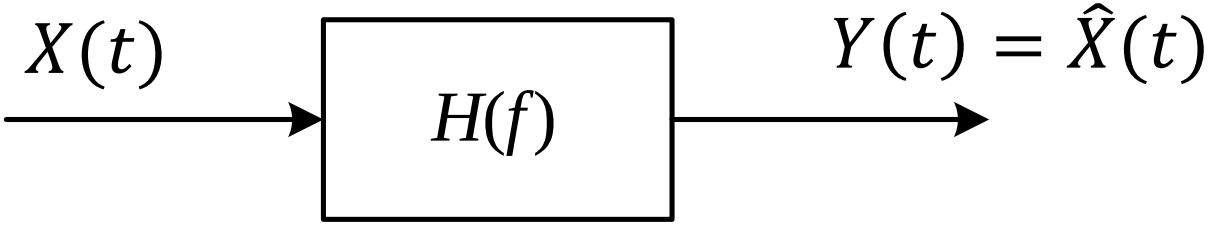
输出的功率谱密度

随机信号通过滤波器，就是$X(t)$随机抽出的样本信号通过滤波器。对每个样本而言，输出的功率谱密度是输入功率谱密度乘传递函数的模平方。随机过程的平均功率谱密度指所有样本信号的功率谱密度的数学期望，因此随机过程$Y(t)$的功率谱密度是随机过程$X(t)$的功率谱密度乘以传递函数的模平方：

任意一个样本$x(t)$：　$P_y(f)=|H(f)|^2 P_x(f)$

对所有样本求平均：　$P_Y(f)=|H(f)|^2 P_X(f)$

零均值平稳过程的希尔伯特变换



希尔伯特变换的传递函数 $H(f)=-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)=\begin{cases}-\mathrm{j}, & f>0\\ \mathrm{j}, & f<0\end{cases}$

希尔伯特变换的冲激响应 $h(t)=\dfrac{1}{\pi t}$

输出的均值$\mathrm{E}\left[\hat{X}(t)\right]=H(0)\mathrm{E}[X(t)]=0$

输出的功率谱密度$P_Y(f)=P_X(f)|H(f)|^2=P_X(f)$

希尔伯特变换不改变功率谱密度、不改变功率（功率谱密度的积分）、不改变自相关函数（功率谱密度的傅氏反变换）

希尔伯特变换$\hat{X}(t)$与$X(t)$的互相关函数

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}\left[\hat{X}(t+\tau)X(t)\right] &= \mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty} X(t+\tau-u)h(u)\mathrm{d}u \cdot X(t)\right] \\
&= \mathrm{E}\left[\int_{-\infty}^{\infty} X(t+\tau-u)X(t)h(u)\mathrm{d}u\right] \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{E}[X(t+\tau-u)X(t)]h(u)\mathrm{d}u \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau-u)h(u)\mathrm{d}u = R_X(\tau) * h(\tau)
\end{aligned}$$

与希尔伯特变换的冲激响应卷积就是做希尔伯特变换。这说明变换后与变换前的互相关函数是输入自相关函数的希尔伯特变换

$$R_{\hat{X}X}(\tau) = \hat{R}_X(\tau)$$

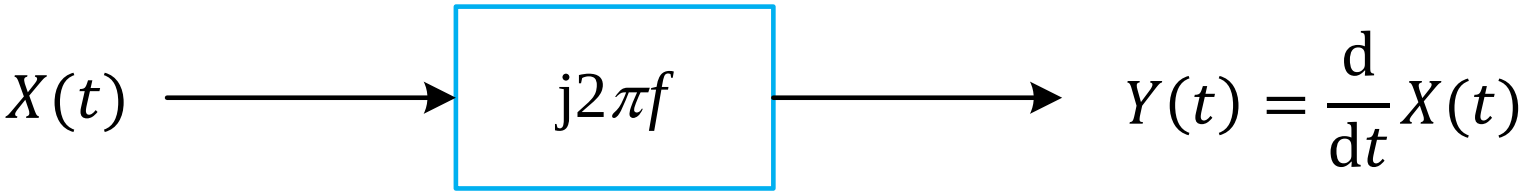
$R_X(\tau)$是偶函数，其希尔伯特变换$\hat{R}_X(\tau)$是奇函数，奇函数在原点处是零，因此$R_{\hat{X}X}(0) = 0$，即$\mathrm{E}\left[\hat{X}(t)X(t)\right] = 0$。说明$X(t)$与$\hat{X}(t)$在同一时刻不相关

零均值平稳过程经过希尔伯特变换后的结论要点

- 零均值平稳过程$X(t)$的希尔伯特变换$\hat{X}(t)$是零均值平稳过程
- $X(t)$与$\hat{X}(t)$有相同的自相关函数及功率谱密度，有相同的功率
- $\hat{X}(t)$ 与$X(t)$的互相关函数是$R_X(\tau)$的希尔伯特变换
- $X(t)$与$\hat{X}(t)$与在同一时刻不相关

平稳过程的微分

将平稳过程$X(t)$通过一个微分器变成$Y(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}X(t)$。时域微分对应频域乘以$\mathrm{j}2\pi f$。因此可将微分器看成是传递函数为$\mathrm{j}2\pi f$的滤波器。



微分后的均值　　$\mathrm{E}[Y(t)]=H(0)\mathrm{E}[X(t)]=0$

微分后的功率谱密度　$P_Y(f)=P_X(f)|H(f)|^2=(2\pi f)^2P_X(f)$

小结

- 平稳过程通过线性系统后还是平稳过程，且输入输出联合平稳
- 零均值平稳过程$X(t)$的希尔伯特变换$\hat{X}(t)$是零均值平稳过程，希尔伯特变换不改变功率谱密度、自相关函数。$X(t)$与$\hat{X}(t)$在同一时刻不相关
- 微分等效于一个传递函数为$\mathrm{j}2\pi f$的滤波器。